ALEJANDRO DAVID LARCO TENELEMA

Programador de Gameplay | C++ · Unreal Engine 5 · IA táctica

Quito, Ecuador · +593 98 492 2541 · alejandrolarco2020@hotmail.com

LinkedIn · GitHub · Portafolio con casos de estudio

PERFIL PROFESIONAL

Programador de gameplay (egresado 2026) especializado en C++ y Unreal Engine 5. Desarrollé una demo de combate en tercera persona con enemigos de IA táctica, balística, daño localizado y físicas, optimizada para una PC de gama media (RTX 4050, 6 GB de VRAM), con 23 páginas de documentación de los problemas encontrados y cómo los resolví.

PROYECTOS DESTACADOS

Demo de videojuego: enemigos con IA, físicas y armas — Proyecto personal · 23 páginas de documentación

C++ · Unreal Engine 5 · Behavior Trees · Chaos Physics

- Diseñé un controlador de IA en C++ (AAIController) desacoplado del personaje, reutilizable entre variantes de enemigos y conectado a Behavior Trees y Blackboard.
- Implementé percepción sensorial con UAIPerception: visión con cono y producto punto (radios de 1.500 a 2.000 unidades), oído con eventos de ruido del disparo y reacción al daño.
- Eliminé errores de acceso nulo (Accessed None) por condiciones de carrera al mover la activación del Behavior Tree al evento OnPossess del controlador.
- Programé balística hitscan en dos trazados, cadencia con temporizadores asíncronos, retroceso aditivo y balanceo de puntería trigonométrico sobre una jerarquía de armas extensible.
- Implementé daño localizado por hueso y desmembramiento procedural con Chaos, y resolví problemas de colisión (Capsule Riding) y de jerarquía esquelética en amputaciones sucesivas.
- Desarrollé locomoción táctica: parkour modular (Vaulting / Mantle) con curvas Timeline y cobertura dinámica por raycasting.
- Optimicé recursos: corregí una fuga de memoria en Event Tick y dejé en cero el costo de CPU de los cuerpos caídos con Rigid Body Sleep.

  Ver caso de estudio · *Siguiente fase en desarrollo: EQS, coberturas y flanqueo.*

L-IA — Asistente de inteligencia artificial con memoria propia — Proyecto personal

Python · FastAPI · ChromaDB · Ollama · Gemini API · Tauri · React

- Reduje el tiempo hasta el primer token de 9,13 s a 0,47 s (−94%) con FastAPI asíncrono y streaming SSE, y diseñé una interfaz de escritorio (Tauri + React) con 0 MB de VRAM para proteger los recursos de la inferencia local.

  Ver caso de estudio

Sistema de gestión y tienda en línea — Taller Arte Titi_Val — Proyecto de integración curricular

Laravel · PHP · MySQL · JavaScript · Bootstrap

- Sistema full-stack en Laravel 13 y MySQL para un taller artesanal: 9 módulos, control de acceso por roles, transacciones ACID y más de 40 decisiones técnicas documentadas.

  Ver caso de estudio

HABILIDADES

Motor y gameplay: Unreal Engine 5, C++, Blueprints, Chaos Physics, Niagara, Behavior Trees / Blackboard, AI Perception, NavMesh

Programación general: C++, Python 3.11, PHP 8, JavaScript (ES6+), SQL

Herramientas: Visual Studio 2022, Git, GitHub

Idiomas: Español (nativo) · Inglés nivel A2 (certificado por el Instituto Sucre): lectura de documentación técnica, expresión oral en mejora

EXPERIENCIA LABORAL

Pasante de TICs | Hospital Gineco Obstétrico Nueva Aurora — Feb 2025 – Abr 2025 · Quito

- Brindé soporte técnico preventivo y correctivo de hardware, software y sistemas operativos en un entorno hospitalario donde el servicio no puede detenerse.
- Diagnostiqué fallas de red local (LAN) y configuré equipos y periféricos bajo esquemas de atención prioritaria.

EDUCACIÓN

Tecnología Superior en Desarrollo de Software | Instituto Superior Universitario Sucre — Egresado 2026

Malla y titulación culminadas

Bachiller en Ciencias | Unidad Educativa Fiscal "Quito Sur" — 2019 – 2022